

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA



CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Arquitectura de Computadoras

Nombre: Alonso Jaquez Sara Iriel

Maestro: Jorge Ernesto López Arce Delgado

Arquitectura de Computadoras - ISA y Endianness

Investigación y Análisis: Arquitectura del Conjunto de Instrucciones (ISA)

¿Qué es la Arquitectura del Conjunto de Instrucciones (ISA)?

La Instruction Set Architecture (ISA) o Arquitectura del Conjunto de Instrucciones es un concepto fundamental en la organización y funcionamiento de las computadoras. Se refiere al conjunto de reglas y especificaciones que determinan cómo se comunica el software con el hardware, específicamente con el procesador (CPU). En términos simples, la ISA es el lenguaje que utiliza el procesador para entender y ejecutar las instrucciones que le envían los programas.

Cuando un programador escribe un programa en un lenguaje de alto nivel como C, Java o Python, ese código no puede ser ejecutado directamente por el hardware. Primero debe traducirse a instrucciones de bajo nivel que el procesador pueda entender. Aquí es donde entra la ISA: define exactamente cuáles son esas instrucciones, cómo se codifican y cómo deben ejecutarse.

La ISA incluye elementos visibles para los programadores, tales como:

- El conjunto de instrucciones que la CPU puede ejecutar (sumar, reiniciar, mover datos, comparar valores, etc.).
- Los registros disponibles dentro del procesador para almacenar datos temporalmente.
- Los modos de direccionamiento, que indican cómo se accede a los datos en memoria.
- Los tipos de datos que se pueden manipular.
- El manejo de interrupciones y operaciones de entrada/salida.

En resumen, la ISA actúa como un puente entre el software y el hardware, permitiendo que programas desarrollados por personas puedan ejecutarse en diferentes dispositivos siempre que compartan la misma arquitectura.

Ejemplos de ISA

Existen varias arquitecturas de conjunto de instrucciones que se utilizan en la actualidad. Algunas de las más importantes son:

1. x86: Utilizado principalmente en computadoras personales y portátiles.
2. ARM: Ampliamente utilizado en teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos embebidos.
3. RISC-V: Arquitectura abierta que ha ganado popularidad en investigación y desarrollo.
4. MIPS: Utilizado en sistemas embebidos y educativos.

Cada una de estas arquitecturas define su propio conjunto de instrucciones, lo que significa que un programa compilado para una ISA específica no puede ejecutarse directamente en otro diferente sin ser adaptado.

Diferencia entre arquitecturas RISC y CISC

Dentro del diseño de las ISA existen dos enfoques principales: RISC y CISC. Ambos representan lógicas distintas sobre cómo debe diseñarse un procesador y su conjunto de instrucciones.

Arquitectura RISC (Computadora de Conjunto de Instrucciones Reducido)

La arquitectura RISC se basa en la idea de que un pequeño conjunto de instrucciones simples puede ejecutarse más rápidamente y de forma más eficiente. En lugar de tener muchas instrucciones complejas, RISC utiliza instrucciones básicas que se ejecutan en muy pocos ciclos de reloj.

Características principales:

- Instrucciones simples y de tamaño fijo.
- Ejecución rápida, a menudo en un solo ciclo de reloj.
- Uso intensivo de registros para evitar accesos lentos a la memoria.

Ventajas:

- Mayor velocidad y eficiencia energética.
- Diseño más sencillo del hardware.
- Facilita la optimización por parte de los compiladores.

Arquitectura CISC (Complex Instruction Set Computer)

La arquitectura CISC adopta un enfoque opuesto al de RISC. En lugar de usar pocas instrucciones simples, CISC incorpora un conjunto amplio de instrucciones complejas capaces de realizar múltiples operaciones en una sola instrucción.

Este diseño surgió con la intención de facilitar la programación en lenguaje ensamblador, reduciendo el número de instrucciones necesarias para realizar una tarea.

Características principales:

- Gran número de instrucciones disponibles.
- Instrucciones complejas y de longitud variable.
- Capacidad de realizar varias operaciones en una sola instrucción.
- Uso de microcódigo interno para ejecutar instrucciones complejas.

Ventajas:

- Programas más cortos (menos instrucciones).
- Mayor facilidad para programación en bajo nivel.
- Compatibilidad hacia atrás en arquitecturas como x86.

Finalmente, el procesador de mi computadora utiliza arquitectura x86 de Intel, la cual emplea el formato Little Endian para el almacenamiento de datos en memoria. Esto significa que el byte menos significativo se guarda primero, permitiendo mayor eficiencia en operaciones aritméticas y compatibilidad con sistemas heredados.

Bibliografías

Wikipedia contributors. (2026, 6 febrero). *Instruction set architecture*. Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Instruction_set_architecture

Wikipedia contributors. (2026b, febrero 6). *Reduced instruction set computer*. Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Reduced_instruction_set_computer

Wikipedia contributors. (2026a, enero 13). *Complex instruction set computer*. Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Complex_instruction_set_computer

Alonso Jaquez Soria

23102126

Ejercicio práctico

MSB		LSB	
Byte 4	12	Byte 2	48
Byte 3	24	Byte 1	60

1004	
1003	Byte 4 → 12
1002	Byte 3 → 24
1001	Byte 2 → 48
1000	Byte 1 → 60 ← dirección inicial

	60 ←	1004
	48 ←	1003
	24 ←	1002
	12 ←	1001
		1000

Big Endian

Little Endian